

Entrada, variáveis, expressões e saída

Atividade 1 · Atualizar uma variável

Questões de autoavaliação

1. Comparar os valores e tipos nas três versões. Explicar o efeito das aspas e de $x = x + 5$.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Versão original: 15, tipo int; depois '20', tipo str. Com o primeiro valor 2.5: 7.5, tipo float; depois '20', tipo str. Ao retirar as aspas da última atribuição: 20, tipo int.

$x = x + 5$ avalia a expressão com o valor atual de x e associa-lhe o novo resultado. Aspas criam texto; a aparência numérica do texto não o transforma em número.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 2 · Ler texto e converter

Questões de autoavaliação

1. Registrar as saídas com 12 e 12.5 e explicar a diferença entre concatenação e soma.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Com a entrada 12, o texto concatenado é '123' e a soma numérica é 15. Com float e a entrada 12.5, a concatenação produz '12.53' e a soma 15.5.

```
texto = input('Introduzir 12.5: ')
print('Texto concatenado:', texto + '3')
numero = float(texto)
print('Soma numérica:', numero + 3)
```

O operador + junta strings quando os dois operandos são strings e soma valores numéricos quando ambos são números.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Entrada, variáveis, expressões e saída

Atividade 3 · Quociente, resto e potência

Questões de autoavaliação

1. Mostrar os cálculos das duas expressões com 22 e 4 e explicar o efeito dos parênteses.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Com 17 e 5: quociente 3, resto 2, resultado 20. Com 22 e 4: quociente 5, resto 2, resultado também 20. Cálculo: $2 + 2 \times 9 = 20$. Com os parênteses: $(2 + 2) \times 9 = 36$.

A potência é calculada antes das operações multiplicativas. Os parênteses fazem a adição acontecer antes da multiplicação.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 4 · Uma compra com resultado incorreto

Questões de autoavaliação

1. Comparar os resultados incorretos e corrigidos e distinguir multiplicação de texto e multiplicação numérica.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

O programa original produz '1212', porque repete o texto '12' duas vezes. Convertendo o preço, os resultados são 24.0 para '12' e 25.0 para '12.5', ambos float.

```
preco = '12.5'
quantidade = 2
total = float(preco) * quantidade
print('Total:', total)
print(type(total))
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Entrada, variáveis, expressões e saída

Atividade 5 · Aplicação integrada

Questões de autoavaliação

1. Explicar a organização do algoritmo e as decisões tomadas.
2. Comparar resultados previstos e observados em todos os testes pedidos.
3. Identificar uma falha possível e indicar como um teste a poderia revelar.

Resolução e verificação

```
distancia = float(input('Distância (km): '))  
velocidade = float(input('Velocidade (km/h): '))  
tempo = distancia / velocidade  
print('Duração:', tempo, 'horas')
```

150 e 60: 2.5 horas. 0 e 60: 0.0 horas. Após a conversão, as duas entradas são float. A velocidade zero foi excluída porque dividir por zero provoca ZeroDivisionError. O programa pressupõe entradas que cumpram as condições do enunciado.

Entrada, variáveis, expressões e saída

Atividade 6 · Decompor uma duração

Questões de autoavaliação

1. Qual é a diferença entre minutos totais e minutos restantes?
2. Que resultados devem surgir em cada fronteira?
3. Como a reconstrução permite verificar a solução?

Resolução e verificação

```
duracao = 3671
horas = duracao // 3600
minutos = (duracao % 3600) // 60
segundos = duracao % 60
reconstruida = horas * 3600 + minutos * 60 + segundos
print(horas, minutos, segundos)
print('Reconstruída:', reconstruida)
```

A versão inicial mostra 1, 61, 11. Correto: 1, 1, 11. Testes: 59 → (0,0,59); 60 → (0,1,0); 3599 → (0,59,59); 3600 → (1,0,0); 3671 → (1,1,11). A soma reconstruída deve coincidir com a entrada; minutos e segundos restantes ficam entre 0 e 59.

Entrada, variáveis, expressões e saída

Atividade 7 · Calcular troco em cêntimos

Questões de autoavaliação

1. Qual é o papel do resto em cada etapa?
2. Que moedas resultam nos três testes?
3. Como confirmar que a soma das moedas corresponde ao troco?

Resolução e verificação

```
troco = 265
m200 = troco // 200
r = troco % 200
m100 = r // 100
r = r % 100
m50 = r // 50
r = r % 50
m20 = r // 20
r = r % 20
m10 = r // 10
r = r % 10
m5 = r // 5
r = r % 5
m2 = r // 2
m1 = r % 2
print(m200, m100, m50, m20, m10, m5, m2, m1)
print(200*m200 + 100*m100 + 50*m50 + 20*m20
      + 10*m10 + 5*m5 + 2*m2 + m1)
```

Ordem: 200,100,50,20,10,5,2,1. Para 265: (1,0,1,0,1,1,0,0); para 0: todos zero; para 99: (0,0,1,2,0,1,2,0). Cada resto é o montante ainda por decompor. A reconstrução devolve 265, 0 e 99, respetivamente.

Entrada, variáveis, expressões e saída

Atividade 8 · Ler medidas e comparar estimativas

Questões de autoavaliação

1. Que conversões de unidades são necessárias?
2. Por que a velocidade média global pode ser inferior à velocidade em movimento?
3. Quais seriam os problemas se a duração total fosse zero?

Resolução e verificação

```
distancia = float(input('Distância (km): '))
velocidade = float(input('Velocidade (km/h): '))
paragem = float(input('Paragem (min): '))
minutos = distancia / velocidade * 60 + paragem
media_global = distancia / (minutos / 60)
print('Duração (min):', minutos)
print('Velocidade média (km/h):', media_global)
```

Resultados: (150.0 minutos, 48.0 km/h), (120.0, 60.0) e (15.0, 0.0). Dividir minutos por 60 converte-os em horas. A paragem aumenta o denominador sem acrescentar distância. Duração zero causaria divisão por zero; esse caso está excluído pelo enunciado.

Critério de autoavaliação: 2 pontos quando a implementação cumpre as regras, passa os testes pedidos e as respostas explicam os resultados; 1 ponto se falta parte da solução, dos testes ou da justificação; 0 pontos se a tarefa permanece por resolver. Aplicar o mesmo critério às restantes atividades, num total de 16 pontos. A pontuação orienta o estudo e não constitui classificação formal.